ticket_queue

คิวซื้อตั๋วคอนเสิร์ต (Ticket Queue)

Time limit: 1 s | Memory limit: 256 MB

หน้าบูธขายตั๋วคอนเสิร์ตของนิวมีคนมาต่อแถวยาวเหยียด

ข้าวปั้นเป็นคนควบคุมคิว คนมาใหม่ต้องไปต่อท้ายแถว

ส่วนคนที่ถูกเรียกไปซื้อตั๋วคือคนที่อยู่หน้าสุดของแถว

ข้าวปั้นจดคำสั่งไว้ 2 แบบ คือ `1 x` หมายถึงคนที่มีหมายเลขบัตรคิว `x` มาต่อท้ายแถว

และ 2 หมายถึงเรียกคนหน้าสุดของแถวไปซื้อตั๋ว (ให้พิมพ์หมายเลขของคนนั้น ถ้าไม่มีใครอยู่ในแถวเลยให้พิมพ์ -1)

Input

• บรรทัดแรก: `Q` จำนวนคำสั่ง ($1 \le Q \le 200000$)

• อีก `Q` บรรทัด: คำสั่ง (`1 x` โดย $1 \le x \le 10^9$, หรือ `2`)

Output

• ผลของทุกคำสั่งแบบ 2 บรรทัดละหนึ่งคำตอบ

ตัวอย่าง

Input

```
7
1 5
1 8
2
1 3
2
2
2
```

Output

```
5
8
3
-1
```

คนที่ 5 และ 8 ต่อแถว เรียกคนแรกได้ 5 คนที่ 3 มาต่อท้าย

เรียกได้ 8 แล้วเรียกได้ 3 ส่วนคำสั่งสุดท้ายแถวว่างแล้ว จึงตอบ -1

Subtask

• กลุ่ม 1 (40 คะแนน): $Q \le 1000$

• กลุ่ม 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Limits

• เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 256 MB